

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DEL PERÚ**

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA



ISA - Informe de Selección de Algoritmos

Proyecto de Diseño y Desarrollo de Software

EQUIPO:

6F

INTEGRANTES:

Renzo Kei Shimabukuro Kohatsu - 20210477

Angel Freddy Cerdán Cigüeñas - 20220749

Álvaro Pesantes Advíncula - 20222928

Pablo Elias Atahua Ramirez - 20195867

PROFESOR:

Prof. Fernández Sánchez, Juan Carlos

HORARIO:

0983

Lima, abril de 2026

HISTORIAL DE REVISIONES

Fecha	Versión	Descripción	Autor
07/04/2026	1.0	Identificación y caracterización de algoritmos metaheurísticos para el componente planificador. Se seleccionan y justifican dos algoritmos candidatos con base en la literatura científica.	Equipo 6F

1. Introducción

El presente informe tiene como propósito identificar, analizar y justificar los algoritmos metaheurísticos seleccionados para el componente planificador del sistema de gestión de traslado de equipajes de la empresa Tasf.B2B. El componente planificador es el núcleo del sistema: debe calcular rutas óptimas para el traslado de maletas entre aeropuertos de América, Asia y Europa, garantizando el cumplimiento de plazos comprometidos (máximo un día para el mismo continente y dos días para continentes distintos), respetando las restricciones de capacidad de vuelos y almacenes, y reaccionando ante cancelaciones de vuelos con replanificación ágil.

Por la naturaleza combinatoria y multirestricción del problema equivalente a un problema de enrutamiento con restricciones de capacidad (CVRP) extendido sobre una red de transporte aéreo se optó por algoritmos metaheurísticos, los cuales ofrecen soluciones de alta calidad en tiempos computacionales razonables sin necesidad de explorar exhaustivamente el espacio de búsqueda.

2.Descripción del Problema de Optimización

El problema a resolver puede formularse como la asignación óptima de rutas de traslado para lotes de maletas sobre una red de vuelos con las siguientes características y restricciones:

Elemento	Descripción
Red de nodos	Aeropuertos de América, Asia y Europa. Capacidad de almacén: 500-800 maletas por ciudad.
Arcos / Vuelos	Vuelos entre pares de aeropuertos. Capacidad: 150-250 maletas (mismo continente) y 150-400 maletas (distinto continente). Frecuencia: ≥ 1 vuelo/día.
Tiempo de traslado	0,5 días entre ciudades del mismo continente; 1 día entre ciudades de distintos continentes.
Plazos de entrega	Máximo 1 día (mismo continente) y máximo 2 días (distinto continente).
Contingencias	Cancelaciones de vuelos que requieren replanificación automática sin reiniciar el proceso.
Escenarios	Día a día (tiempo real), simulación de periodo (3, 5 días o semanal) y simulación hasta el colapso.

La función objetivo principal es minimizar el riesgo de incumplimiento de los plazos de entrega, combinando tiempo total de ruta, saturación de nodos intermedios y número de escalas, sujeto a las restricciones de capacidad de vuelos y almacenes. Este problema pertenece a la clase NP-hard, lo que hace inviable la búsqueda exhaustiva para redes de escala real y justifica el uso de metaheurísticas.

3. Algoritmo 1: Colonia de Hormigas (ACO)

3.1 Descripción del algoritmo

El Algoritmo de Colonia de Hormigas (Ant Colony Optimization, ACO) es una metaheurística de inteligencia de enjambre propuesta por Marco Dorigo en 1992, formalizada posteriormente en Dorigo & Gambardella (1997) con la variante Ant Colony System (ACS). Su inspiración biológica proviene del comportamiento de las hormigas reales: al desplazarse, depositan una sustancia química denominada feromona sobre los caminos recorridos, lo que orienta a las siguientes hormigas hacia las rutas más prometedoras. Con el tiempo, las rutas subóptimas pierden atractivo por la evaporación de la feromona, mientras que las rutas de mejor calidad concentran mayor densidad de feromona y son seleccionadas con mayor probabilidad.

Formalmente, el algoritmo mantiene una matriz de feromonas $\tau(i, j)$ sobre los arcos del grafo de búsqueda. En cada iteración, una colonia de “m” hormigas construye soluciones completas de forma probabilística, guiándose tanto por la feromona acumulada como por información heurística $\eta(i, j)$ —típicamente el inverso del costo del arco. La probabilidad de que la hormiga k se desplace del nodo i al nodo j se calcula como:

$$P(i \rightarrow j) = [\tau(i, j)^\alpha \cdot \eta(i, j)^\beta] / \sum_l [\tau(i, l)^\alpha \cdot \eta(i, l)^\beta]$$

donde α controla el peso de la feromona y β el peso de la información heurística. Al finalizar la construcción, las feromonas se actualizan reforzando los arcos de las mejores soluciones y aplicando una tasa de evaporación ρ para evitar estancamiento prematuro.

3.2 Modelado del Problema de Tasf.B2B

El problema de planificación de rutas de Tasf.B2B puede representarse como un grafo dirigido $G = (V, A)$, donde:

- V = conjunto de aeropuertos de la red (nodos), cada uno con un atributo de capacidad de almacén [500-800 maletas].

- A = conjunto de rutas de vuelo disponibles entre pares de aeropuertos (arcos), cada una con atributos de: capacidad de transporte [150-250 maletas mismo continente; 150-400 intercontinental], tiempo de traslado [0.5 días mismo continente, 1 día distinto continente] y frecuencia de vuelos por día.

Cada hormiga representa un agente planificador que construye una ruta completa para un lote de maletas desde su aeropuerto de origen hasta el de destino, respetando las restricciones de capacidad de vuelo, capacidad de almacén en nodos intermedios y el plazo máximo de entrega comprometido.

3.3 Función Heurística

La información heurística $\eta(i, j)$ orienta a las hormigas hacia arcos convenientes para el negocio. Se propone una función heurística compuesta:

$$\eta(i, j) = w_1 \cdot (1/\text{tiempo}(i, j)) + w_2 \cdot (\text{cap_disp_vuelo}/\text{cap_max}) + w_3 \cdot (\text{almacén_disp}(j)/\text{cap_max_almacén})$$

donde w_1 , w_2 y w_3 son pesos configurables como parámetros del sistema. Esta función penaliza arcos con tiempos de traslado altos, vuelos con poca capacidad remanente y aeropuertos con almacenes próximos a saturación, alineándose con el objetivo de minimizar el riesgo de incumplimiento (RAN-01) y evitar el colapso de la red.

3.4 Actualización de Feromonas y Criterio de Refuerzo

Tras evaluar todas las soluciones de una iteración, la actualización de feromonas seguirá la estrategia global-best de ACS:

$$\tau(i, j) \leftarrow (1 - \rho) \cdot \tau(i, j) + \rho \cdot \Delta\tau(i, j)$$

donde $\Delta\tau(i, j) = Q / f(S^*)$ si el arco (i,j) pertenece a la mejor solución S^* encontrada, y 0 en caso contrario. La función objetivo $f(S)$ a minimizar combina tiempo total de ruta, riesgo de saturación de nodos intermedios y número de escalas, ponderados según las prioridades operativas.

3.5 Adaptación para Replanificación ante Cancelaciones

Ante la cancelación de un vuelo, el arco afectado puede ser temporalmente penalizado reduciendo su feromona a τ_{min} , lo que redirige automáticamente a las hormigas hacia rutas alternativas en la siguiente iteración. Esto permite replanificar de forma reactiva sin reiniciar el proceso desde cero.

3.6 Justificación de Selección

ACO es especialmente adecuado para el problema de Tasf.B2B por las siguientes razones:

- **Naturaleza del problema:** Es un problema de enrutamiento con restricciones múltiples sobre un grafo, exactamente el tipo de problema para el que ACO fue diseñado y validado extensamente en la literatura (Bell & McMullen, 2004; Dorigo & Gambardella, 1997).
- **Múltiples restricciones simultáneas:** La información heurística compuesta permite incorporar capacidad de vuelo, capacidad de almacén y plazo de entrega dentro de una única función guía, sin necesidad de transformaciones complejas de la función objetivo.
- **Adaptabilidad dinámica:** La estructura de feromonas permite responder a cancelaciones de vuelos degradando arcos afectados, lo que es esencial en un entorno operativo con interrupciones frecuentes.
- **Escalabilidad:** ACO ha demostrado buen desempeño en redes de gran escala (Dorigo et al., 2006), compatible con la red de aeropuertos en América, Asia y Europa que maneja Tasf.B2B.
- **Comparabilidad experimental:** Al ser un algoritmo con parámetros claramente definidos (α , β , ρ , número de hormigas, iteraciones máximas), facilita la experimentación numérica comparativa requerida en el objetivo O6 del proyecto.

3.7 Referencias Bibliográficas

- Dorigo, M., & Gambardella, L. M. (1997). Ant colony system: A cooperative learning approach to the traveling salesman problem. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 1(1), 53–66. <https://doi.org/10.1109/4235.585892> (IEEE)
- Stützle, T., & Hoos, H. H. (2000). MAX–MIN ant system. *Future Generation Computer Systems*, 16(9), 889–914. [https://doi.org/10.1016/S0167-739X\(00\)00043-1](https://doi.org/10.1016/S0167-739X(00)00043-1) (Scopus)
- Bell, J. E., & McMullen, P. R. (2004). Ant colony optimization techniques for the vehicle routing problem. *Advanced Engineering Informatics*, 18(1), 41–48. <https://doi.org/10.1016/j.aei.2004.07.001> (Scopus)
- Dorigo, M., Birattari, M., & Stutzle, T. (2006). Ant colony optimization. *IEEE Computational Intelligence Magazine*, 1(4), 28–39. <https://doi.org/10.1109/MCI.2006.329691> (IEEE)
- Hu, X.-M., Zhang, J., Chung, H. S.-H., Li, Y., & Liu, O. (2010). SamACO: Variable sampling ant colony optimization algorithm for continuous

optimization. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics), 40(6), 1555–1566.
<https://doi.org/10.1109/TSMCB.2010.2048041> (IEEE)

- Gao, W., Zhang, R., & Xu, M. (2025). A GPR-ACO hybrid algorithm: solving the Airport Baggage Transport Vehicles Scheduling problem. En 2025 Youth Academic Annual Conference of Chinese Association of Automation (YAC). IEEE. <https://doi.org/10.1109/YAC66630.2025.11150246> (IEEE)

4. Algoritmo 2: Búsqueda Tabú (Tabu Search, TS)

4.1 Descripción del algoritmo

La Búsqueda Tabú (Tabu Search, TS) es una metaheurística de trayectoria diseñada para abordar problemas de optimización combinatoria. A diferencia de otros métodos que se basan en procesos estocásticos o poblacionales, la TS se fundamenta en la búsqueda local enriquecida con estructuras de memoria adaptativa. Su propósito principal es permitir que el buscador explore más allá de los óptimos locales, evitando quedar atrapado en valles (o picos) de soluciones subóptimas.

El concepto central de este algoritmo es el uso de una Lista Tabú, inspirada en los procesos de la memoria humana. Esta lista actúa como un registro de los movimientos o atributos de soluciones visitadas recientemente. Al prohibir temporalmente estos movimientos (marcándolos como "tabú"), el algoritmo obliga al proceso de búsqueda a explorar regiones del espacio de soluciones que aún no han sido visitadas, evitando ciclos y redundancias.

Formalmente, la Búsqueda Tabú opera sobre un espacio de soluciones factibles. El proceso se puede resumir en los siguientes componentes clave:

1. **Generación de Vecindad:** En cada iteración, partiendo de una solución actual, se genera un conjunto de soluciones vecinas $N(s)$. Estos vecinos se obtienen aplicando una pequeña transformación o "movimiento" (por ejemplo, el intercambio de un recurso entre dos tareas o la reasignación de una ruta).
2. **Selección del Mejor Vecino:** Se evalúan todos los vecinos mediante una función objetivo $f(s)$. El algoritmo selecciona la mejor solución, incluso si esta es peor que la solución actual. Esta característica es vital, ya que es lo que permite al algoritmo "subir pendientes" para escapar de un óptimo local.
3. **Gestión de la Memoria (Lista Tabú):** Para evitar que el algoritmo regrese inmediatamente a la solución anterior y entre en un ciclo infinito, el movimiento

realizado se almacena en la Lista Tabú. Esta restricción tiene una duración determinada denominada tenencia tabú (t). Una vez que transcurren t iteraciones, el movimiento vuelve a estar disponible.

4. **Criterio de Aspiración:** Es una regla de excepción. Si un movimiento está prohibido por la lista tabú, pero se descubre que aplicarlo conduce a una solución que es mejor que la mejor solución global encontrada hasta ese momento, el algoritmo ignora el estado tabú y acepta el movimiento.

4.2 Modelado del Problema de Tsf.B2B

El problema se modela como un grafo dirigido $G=(V,A)$, siguiendo la misma estructura que el algoritmo ACO para facilitar la experimentación numérica comparativa

V (Vértices): Conjunto de aeropuertos de América, Asia y Europa. Cada nodo cuenta con un atributo de capacidad de almacenamiento que oscila entre 500 y 800 maletas. El sistema debe monitorear el nivel de ocupación para evitar el colapso operativo

A (Arcos): Conjunto de vuelos entre aeropuertos. Cada arco posee los siguientes atributos:

- Capacidad de transporte: Entre 150 y 250 maletas para vuelos dentro del mismo continente, y entre 150 y 400 maletas para vuelos de diferentes continentes
- Tiempo de traslado: Definido como 0.5 -1 día para rutas continentales y 1-2 día para rutas entre distintos continentes
- Frecuencia: Los vuelos operan al menos una vez al día, con rutas seleccionadas de mayor frecuencia

En la Búsqueda Tabú, una solución "s" representa la asignación completa de todas las maletas activas en el sistema a rutas específicas que deben respetar estrictamente los plazos de entrega: máximo 1 día para el mismo continente y 2 días para continentes distintos

4.3 Función Heurística

Función objetivo

La función objetivo a minimizar combina múltiples criterios operativos para permitir una comparación justa con otros modelos:

$$f(s) = \alpha * \left(\sum_{\text{envíos}} \max(0, (\text{tiempo}_{\text{entrega}} - \text{plazo})) \right) / T_{\text{max}} +$$

$$\beta * \left(\sum_{\text{vuelos}} \max(0, (\text{ocupación} - \text{capacidad}_{\text{vuelo}})) \right) / C_{\text{max vuelo}} +$$

$$\gamma * \left(\sum_{\text{aeropuertos}} \max(0, (\text{stock} - \text{capacidad}_{\text{almacén}})) \right) / C_{\text{max alm}} + \delta * (\text{número de escalas total}) / E_{\text{max}}$$

explicación de las unidades:

$\alpha, \beta, \gamma, \delta$ son pesos puros (sin unidad) que suman 1 si quieres una media ponderada.

Incumplimiento de plazos: $\max(0, (\text{tiempo}_{\text{entrega}} - \text{plazo}))$ días

Sobrecarga de vuelos: $\max(0, (\text{ocupación} - \text{capacidad}_{\text{vuelo}}))$ número de maletas

Saturación de almacenes: $\max(0, (\text{stock} - \text{capacidad}_{\text{almacén}}))$ número de maletas

$T_{\max}$: 2 días

$C_{\max \text{ vuelo}}$: 400 maletas

$C_{\max \text{ alm}}$: 800 maletas

$E_{\max}$: 10 escalas

Movimientos (Vecindario)

Para generar vecinos N(s), se definen tres tipos de movimientos:

- Reasignación de un lote: Este movimiento es el más sencillo: consiste en tomar un grupo de maletas (lote p) que ya tiene asignado un vuelo (v1) y cambiarlo a otro vuelo (v2) que salga hacia el mismo destino
- Intercambio de dos lotes: Aquí el algoritmo selecciona dos lotes de maletas (p1 y p2) que van en vuelos distintos y cruza sus asignaciones. El lote 1 pasa al vuelo del lote 2, y viceversa.
- Inserción de escala: Este es un movimiento más complejo. Si el planificador detecta que una ruta directa no es posible (ya sea porque no hay vuelos, están cancelados o están llenos), el algoritmo añade un aeropuerto intermedio a la trayectoria

4.4 Actualización de Feromonas y Criterio de Refuerzo

Para garantizar que la búsqueda sea eficiente y evitar el estancamiento en óptimos locales, se implementan los siguientes mecanismos de memoria y control:

Lista tabú a corto plazo: Se utiliza una cola de tamaño fijo L (con una tenencia tabú sugerida entre 5 y 15 iteraciones) que almacena los movimientos inversos recientemente realizados. Por ejemplo, si un lote de maletas fue reasignado del vuelo A al vuelo B para evitar una saturación, el movimiento inverso (de B hacia A) queda prohibido temporalmente para evitar ciclos infinitos de cálculo.

Memoria de frecuencias (Mediano/Largo plazo): Este componente registra la frecuencia con la que se utilizan ciertos vuelos o escalas en las soluciones exploradas. Si un vuelo intercontinental alcanza frecuentemente su límite de 400 maletas, el algoritmo penaliza su

selección en nuevas iteraciones para diversificar la búsqueda hacia rutas alternativas menos congestionadas, cumpliendo así con el control de capacidades del requisito RAN-06.

Memoria de intensificación: Almacena la mejor solución global encontrada hasta el momento (s^*). Periódicamente, el sistema reinicia la búsqueda desde este "plan maestro" aplicando movimientos más agresivos para intentar reducir aún más el tiempo de entrega de 1 o 2 días en tramos específicos.

Criterio de aspiración: Es una regla de excepción que permite ignorar el estado "tabú" de un movimiento si este conduce a una solución que supera el récord histórico de calidad ($f(s') < f(s^*)$). Esto es vital ante una cancelación de vuelo (RAN-02), ya que permite al planificador considerar rutas que antes estaban restringidas si resultan ser la única vía para cumplir el plazo de entrega.

4.5 Adaptación para Replanificación ante Cancelaciones

Identificación: El sistema detecta automáticamente los lotes de maletas cuyo itinerario incluía el vuelo cancelado y los marca en estado "sin asignar".

Restricción Temporal (Penalización): El vuelo cancelado se ingresa inmediatamente en la Lista Tabú con una tenencia (t) alta o infinita para la sesión de replanificación, garantizando que el algoritmo no intente usar ese arco inexistente.

Reparación Local (Vecindario limitado): Para optimizar el tiempo de respuesta, TS no recalcula toda la red. En su lugar, genera un vecindario $N(s)$ compuesto únicamente por rutas alternativas para los lotes afectados, buscando vuelos con capacidad disponible (150-400 maletas) que aún permitan cumplir el plazo de entrega según el continente de destino

Ejecución rápida: Se realiza un número reducido de iteraciones (ej. 50) para obtener una solución en tiempo real.

4.6 Justificación de Selección

La elección de la Búsqueda Tabú como segundo algoritmo metaheurístico para el componente planificador se fundamenta en los siguientes pilares técnicos y operativos:

Naturaleza del problema: El traslado de equipajes de Tasf.B2B se define como un problema de enrutamiento con restricciones de capacidad (CVRP) extendido sobre una red aérea global. La literatura científica reconoce a TS como una de las metaheurísticas más efectivas para resolver problemas de optimización combinatoria de alta complejidad (NP-hard) mediante una exploración inteligente del espacio de búsqueda.

Manejo de restricciones multiobjetivo: El sistema debe gestionar simultáneamente plazos de entrega estrictos (1-2 días), capacidades de vuelo (150-400 maletas) y límites de almacenamiento (500-800 maletas). TS permite integrar estas restricciones como

penalizaciones dentro de una función objetivo flexible, lo que facilita encontrar rutas factibles de bajo riesgo sin necesidad de simplificar el modelo de negocio.

Adaptabilidad dinámica y replanificación: Uno de los requisitos críticos es la replanificación ágil ante cancelaciones de vuelos (RAN-02). TS ofrece una capacidad superior para "reparar" soluciones dañadas mediante movimientos locales que excluyen el arco afectado (vuelo cancelado) a través de la lista tabú, evitando reiniciar el proceso de cálculo y manteniendo la continuidad operativa.

Control del tiempo de ejecución: Según la Exigencia 16, la simulación de periodos debe completarse en un rango de 30 a 90 minutos. Debido a que TS opera sobre una única solución y su esfuerzo computacional es directamente proporcional al número de iteraciones configuradas, permite garantizar tiempos de respuesta predecibles y ajustables para cumplir con este requisito de desempeño.

4.7 Referencias Bibliográficas

- Wassan, N. A. (2002). Tabu search variants for the mix fleet vehicle routing problem. *Journal of the Operational Research Society*, 53(7), 768–782. <https://doi.org/10.1057/palgrave.jors.2601368> (Scopus, WoS)
- Paraskevopoulos, D. C., Repoussis, P. P., & Tarantilis, C. D. (2021). A reactive variable neighborhood tabu search for the heterogeneous fleet vehicle routing problem with time windows. *European Journal of Operational Research*, 288(1), 129–140. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2020.05.050> (Scopus)
- Brandão, J. (2020). A tabu search algorithm for the heterogeneous fixed fleet vehicle routing problem. *Computers & Operations Research*, *117*, Article 104881. <https://doi.org/10.1016/j.cor.2020.104881> (Scopus)
- Kyriakakis, N. A., Sevastopoulos, I., Marinaki, M., & Marinakis, Y. (2022). A hybrid Tabu search – Variable neighborhood descent algorithm for the cumulative capacitated vehicle routing problem with time windows in humanitarian applications. *Computers & Industrial Engineering*, *164*, Article 107868. <https://doi.org/10.1016/j.cie.2021.107868> (Scopus)
- Glover, F. (1989). Tabu search—Part I. *ORSA Journal on Computing*, 1(3), 190–206. <https://doi.org/10.1287/ijoc.1.3.190> (Scopus)
- Ruf, C., Schiffels, S., Kolisch, R., & Frey, M. M. (2022). A data-driven approach for baggage handling operations at airports. *Transportation Science*, 56(5), 1125–1440. <https://doi.org/10.1287/trsc.2022.1127> (Scopus)

